

Министерство образования и науки  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет инфокоммуникационных технологий

## Отчет по лабораторной работе №6

## «Работа с сокетами»

Выполнил: Гусев Ярослав  
Александрович

Группа: К3320

Проверила: Марченко Е. В.

Санкт-Петербург

2025

## Оглавление

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>  | <b>3</b> |
| <b>Задание 1.....</b> | <b>4</b> |
| <b>Задание 2.....</b> | <b>4</b> |
| <b>Задание 3.....</b> | <b>4</b> |
| <b>Задание 4.....</b> | <b>5</b> |

# ВВЕДЕНИЕ

Цель: ознакомление с библиотекой socket в python.

## Задание 1

Был написан код сервера и клиента. В коде сервера есть функции:

- 1) parse - парсинг сообщения от клиента
- 2) send\_answer - ответ клиенту

```
GoldenJaden@DESKTOP-707A6SV MINGW64 ~/repos/webDevelo
• $ python client.py
Sending message: b'Hello server!\n\n\n'
Получен ответ: Hello, client
```

```
2025-05-18 20:47:55,669 - INFO - New connection from 127.0.0.1:56015
2025-05-18 20:47:56,678 - WARNING - [127.0.0.1:56015] Timed out waiting for data.
2025-05-18 20:47:56,678 - INFO - [127.0.0.1:56015] sent message: "Hello server!"
"
2025-05-18 20:47:56,678 - INFO - [127.0.0.1:56015] Answering with: "Hello, client"
2025-05-18 20:47:56,678 - INFO - [127.0.0.1:56015] Successfully sent response.
```

## Задание 2

Сервер:

```
• $ python server.py
Сервер запущен на порту 8080...
Подключение от ('127.0.0.1', 50437)
Ответ клиенту ('127.0.0.1', 50437): Гипотенуза: 6.40
Traceback (most recent call last):
```

Запрос клиента:

```
GoldenJaden@DESKTOP-707A6SV MINGW64 ~/repos/
• $ python client.py
Введите катет a: 4
Введите катет b: 5
Ответ от сервера: Гипотенуза: 6.40
```

## Задание 3

Сервер:

```
GoldenBader@DESKTOP-707A03V MINGW64 ~/repos/
$ python server.py
Сервер запущен на http://localhost:8080
Подключение от ('127.0.0.1', 58266)
Запрос клиента:
GET / HTTP/1.1
□
```

HTTP-запрос клиента:

```
GoldenBader@DESKTOP-707A03V MINGW64 ~/repos/webdevelopment_2024-2025/works/
$ python client.py
Ответ от сервера:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 285
Connection: close

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Привет от сервера</title>
</head>
<body>
  <h1>Добро пожаловать!</h1>
  <p>Это HTML-страница, полученная от Python-сервера.</p>
</body>
</html>
```

## Задание 4

Для реализации многопользовательского чата на стороне сервера написана функция “handle\_client”, которая запоминает и контролирует актуальность всех текущих подключений.

Функция “broadcast” рассылает всем подключениям сообщение, которое приходит от одного из клиентов.

Так это выглядит на стороне сервера:

```
GoldenJaden@DESKTOP-707A6SV MINGW64 ~/repos/WebDevelopment_2024-2025/works/K3320/Гусев_Ярослав/6/part4 (lab-6)
$ python server.py
Сервер запущен на 0.0.0.0:8080
[('127.0.0.1', 58114)] подключился.
[('127.0.0.1', 58114)] отключился.
[('127.0.0.1', 52107)] подключился.
[('127.0.0.1', 53298)] подключился.
█
```

Так это выглядит на стороне клиентов:

```
GoldenJaden@DESKTOP-707A6SV MINGW64 ~/repos/WebDevelopment_2024-2025/works/K3320/Гусев_Ярослав/6/part4 (lab-6)
$ python client.py
Подключено к чату. Напиши сообщение и нажми Enter. Введите /exit для выхода.
>
> Hello
[('127.0.0.1', 53298)] hi
> hello
> sup
[('127.0.0.1', 53298)] all good
> █
```

```
GoldenJaden@DESKTOP-707A6SV MINGW64 ~/repos/WebDevelopment_2024-2025/works/K3320/Гусев_Ярослав/6/part4 (lab-6)
$ python client.py
Подключено к чату. Напиши сообщение и нажми Enter. Введите /exit для выхода.
> hi
[('127.0.0.1', 52107)] hello
[('127.0.0.1', 52107)] sup
> all good
> █
```